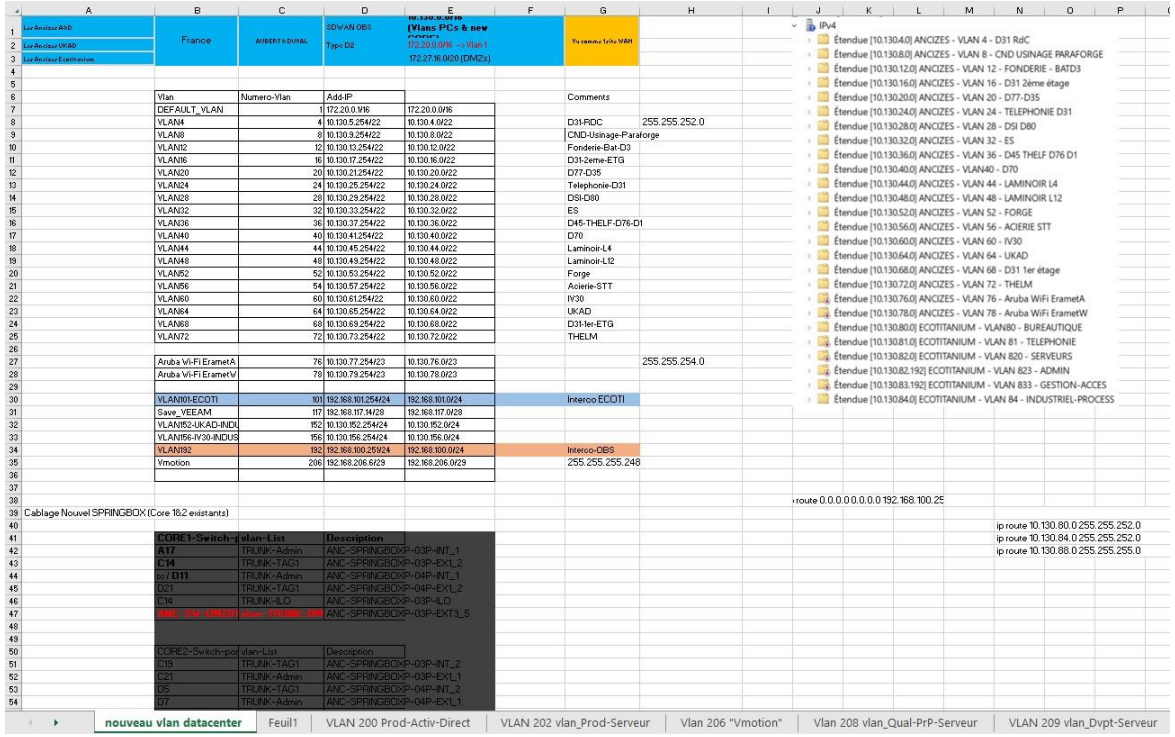
Contexte

L’équipe réseaux centrale (NOC) gère le plan d’adressage IP global, et attribue à chaque site une ou plusieurs plages d’adresses IP relativement « larges ».

Chaque responsable IT local découpe ensuite chacune de ces plages en autant de sous-réseaux et/ou VLANs que nécessaire, en fonction des besoins de son site.

A ce jour, cette subdivision n’est pas gérée de manière centralisée – chacun utilisant son propre outil (souvent Excel) – et n’est pas toujours partagée entre les équipes.



Lor Ancizes AND	France	AUBERT & DUVAL	SDWAN OBS	[Vlans PCs & new		
Lor Ancizes UKAD			Type D2	172.20.0.0/16 -> Vlan1		
Lor Ancizes Exploitations				172.27.16.0/20 (DMZs)		

Vlan	Numero-Vlan	Add-IP		Comments	
DEFAULT_VLAN	1	172.20.0.1/16	172.20.0.0/16		
VLAN4	4	10.130.5.254/22	10.130.4.0/22	D31-RDC	255.255.252.0
VLAN8	8	10.130.9.254/22	10.130.8.0/22	CND-Usinage-Paraforge	
VLAN12	12	10.130.13.254/22	10.130.12.0/22	Fonderie-Bat-D3	
VLAN16	16	10.130.17.254/22	10.130.16.0/22	D31-2eme-ETG	
VLAN20	20	10.130.21.254/22	10.130.20.0/22	D77-D35	
VLAN24	24	10.130.25.254/22	10.130.24.0/22	Telephonie-D31	
VLAN28	28	10.130.29.254/22	10.130.28.0/22	DSI-D80	
VLAN32	32	10.130.33.254/22	10.130.32.0/22	ES	
VLAN36	36	10.130.37.254/22	10.130.36.0/22	D45-THELF-D76-D1	
VLAN40	40	10.130.41.254/22	10.130.40.0/22	D70	
VLAN44	44	10.130.45.254/22	10.130.44.0/22	Laminoir-L4	
VLAN48	48	10.130.49.254/22	10.130.48.0/22	Laminoir-L12	
VLAN52	52	10.130.53.254/22	10.130.52.0/22	Forge	
VLAN56	54	10.130.57.254/22	10.130.56.0/22	Acierie-STT	
VLAN60	60	10.130.61.254/22	10.130.60.0/22	IV30	
VLAN64	64	10.130.65.254/22	10.130.64.0/22	UKAD	
VLAN68	68	10.130.69.254/22	10.130.68.0/22	D31-1er-ETG	
VLAN72	72	10.130.73.254/22	10.130.72.0/22	THELM	
Aruba Wi-Fi ErametA	76	10.130.77.254/23	10.130.76.0/23		255.255.254.0
Aruba Wi-Fi ErametW	78	10.130.79.254/23	10.130.78.0/23		
VLAN101-ECOTI	101	192.168.101.254/24	192.168.101.0/24	Interco ECOTI	
Save_VEEAM	117	192.168.117.14/28	192.168.117.0/28		
VLAN152-UKAD-INDU	152	10.130.152.254/24	10.130.152.0/24		
VLAN156-IV30-INDUS	156	10.130.156.254/24	10.130.156.0/24		
VLAN192	192	192.168.100.251/24	192.168.100.0/24	Interco-OBS	
Vmotion	206	192.168.206.6/29	192.168.206.0/29	255.255.255.248	

route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.25

Cablage Nouvel SPRINGBOX (Core 18.2 existants)

CORE1-Switch-p	vlan-List	Description
A17	TRUNK-Admin	ANC-SPRINGBOXP-03P-INT_1
C14	TRUNK-TAG1	ANC-SPRINGBOXP-03P-EX1_2
D11	TRUNK-Admin	ANC-SPRINGBOXP-04P-INT_1
D21	TRUNK-TAG1	ANC-SPRINGBOXP-04P-EX1_2
C14	TRUNK-ILO	ANC-SPRINGBOXP-03P-ILO
[illegible]	[illegible]	ANC-SPRINGBOXP-03P-EXT3_5

CORE2-Switch-por	vlan-List	Description
C19	TRUNK-TAG1	ANC-SPRINGBOXP-03P-INT_2
C21	TRUNK-Admin	ANC-SPRINGBOXP-03P-EX1_1
D5	TRUNK-TAG1	ANC-SPRINGBOXP-04P-INT_2
D7	TRUNK-Admin	ANC-SPRINGBOXP-04P-EX1_1

IPv4
- Étendue [10.130.4.0] ANCIZES - VLAN 4 - D31 RdC
- Étendue [10.130.8.0] ANCIZES - VLAN 8 - CND USINAGE PARAFORGE
- Étendue [10.130.12.0] ANCIZES - VLAN 12 - FONDERIE - BATD3
- Étendue [10.130.16.0] ANCIZES - VLAN 16 - D31 2ème étage
- Étendue [10.130.20.0] ANCIZES - VLAN 20 - D77-D35
- Étendue [10.130.24.0] ANCIZES - VLAN 24 - TELEPHONIE D31
- Étendue [10.130.28.0] ANCIZES - VLAN 28 - DSI D80
- Étendue [10.130.32.0] ANCIZES - VLAN 32 - ES
- Étendue [10.130.36.0] ANCIZES - VLAN 36 - D45 THELF D76 D1
- Étendue [10.130.40.0] ANCIZES - VLAN40 - D70
- Étendue [10.130.44.0] ANCIZES - VLAN 44 - LAMINOIR L4
- Étendue [10.130.48.0] ANCIZES - VLAN 48 - LAMINOIR L12
- Étendue [10.130.52.0] ANCIZES - VLAN 52 - FORGE
- Étendue [10.130.56.0] ANCIZES - VLAN 56 - ACIERIE STT
- Étendue [10.130.60.0] ANCIZES - VLAN 60 - IV30
- Étendue [10.130.64.0] ANCIZES - VLAN 64 - UKAD
- Étendue [10.130.68.0] ANCIZES - VLAN 68 - D31 1er étage
- Étendue [10.130.72.0] ANCIZES - VLAN 72 - THELM
- Étendue [10.130.76.0] ANCIZES - VLAN 76 - Aruba WiFi ErametA
- Étendue [10.130.78.0] ANCIZES - VLAN 78 - Aruba WiFi ErametW
- Étendue [10.130.80.0] ECOTITANIUM - VLAN80 - BUREAUTIQUE
- Étendue [10.130.81.0] ECOTITANIUM - VLAN 81 - TELEPHONIE
- Étendue [10.130.82.0] ECOTITANIUM - VLAN 820 - SERVEURS
- Étendue [10.130.82.192] ECOTITANIUM - VLAN 823 - ADMIN
- Étendue [10.130.83.192] ECOTITANIUM - VLAN 833 - GESTION-ACCES
- Étendue [10.130.84.0] ECOTITANIUM - VLAN 84 - INDUSTRIEL-PROCESS

ip route 10.130.80.0 255.255.252.0
ip route 10.130.84.0 255.255.252.0
ip route 10.130.88.0 255.255.255.0

nouveau vlan datacenter | Feuil1 | VLAN 200 Prod-Activ-Direct | VLAN 202 vlan_Prod-Serveur | Vlan 206 "Vmotion" | Vlan 208 vlan_Qual-PrP-Serveur | VLAN 209 vlan_Dvpt-Serveur

via ExcelExemple de gestion du plan d’adressage d’un site

Objectifs de

- Centraliser
  - Un outil unique, accessible via une interface Web : https://netbox.vulcain.local/
- Partager

- Des données consultables en lecture seule par tous ceux qui en font la demande (responsables IT locaux, équipes support…)

- Déléguer :
  - Chaque responsable IT local continue de gérer son propre périmètre

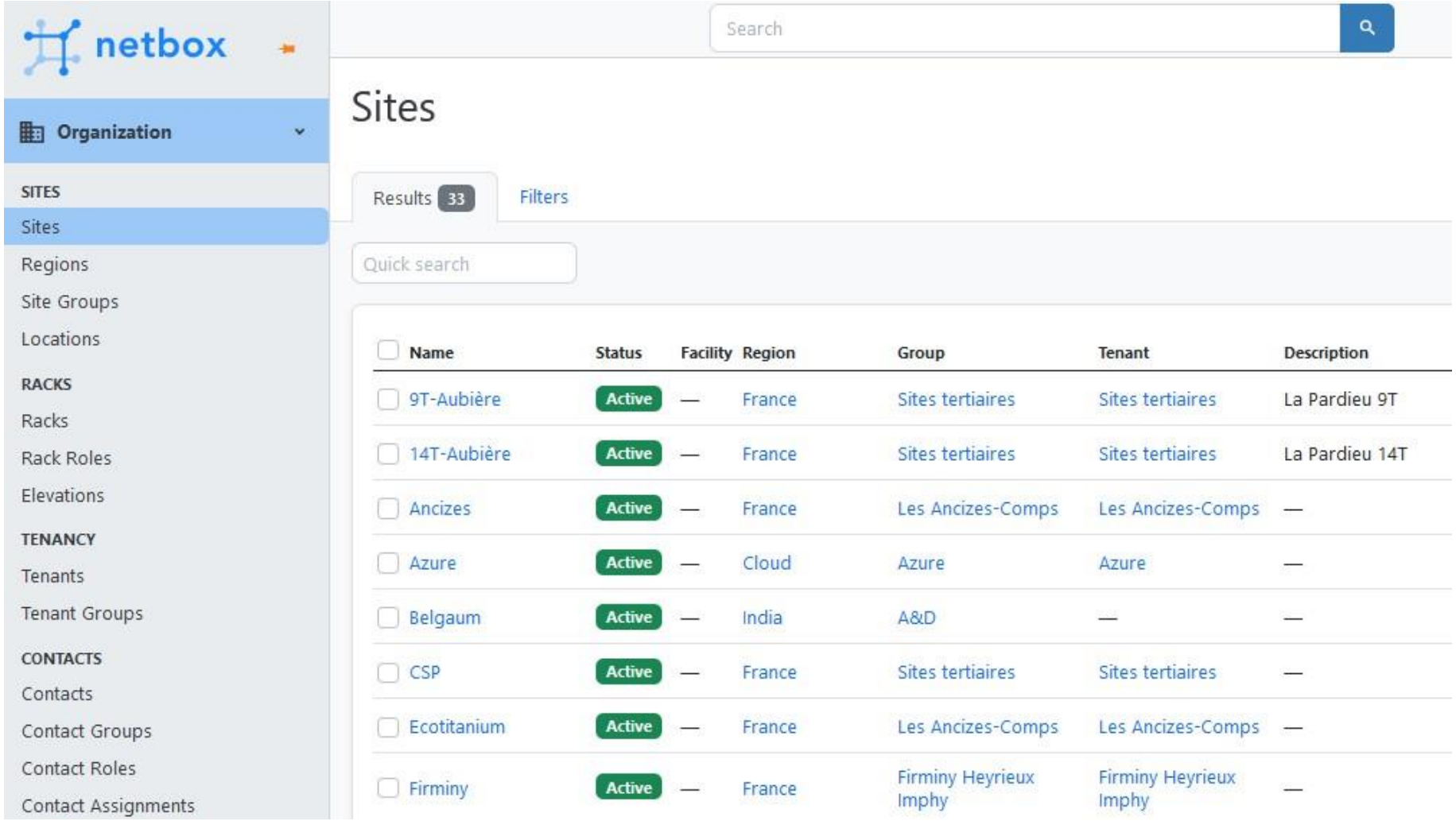
NB : à ce jour, netbox n’est pas interconnecté avec l’Active Directory. Il ne permet donc pas de réserver des adresses dans l’AD.
Il n’est pas non plus interconnecté avec ServiceNow.

Présentation netbox :

Sites

La liste des sites A&D est accessible via le lien ci-dessous :
https://netbox.vulcain.local/dcim/sites/

Présentation netbox :

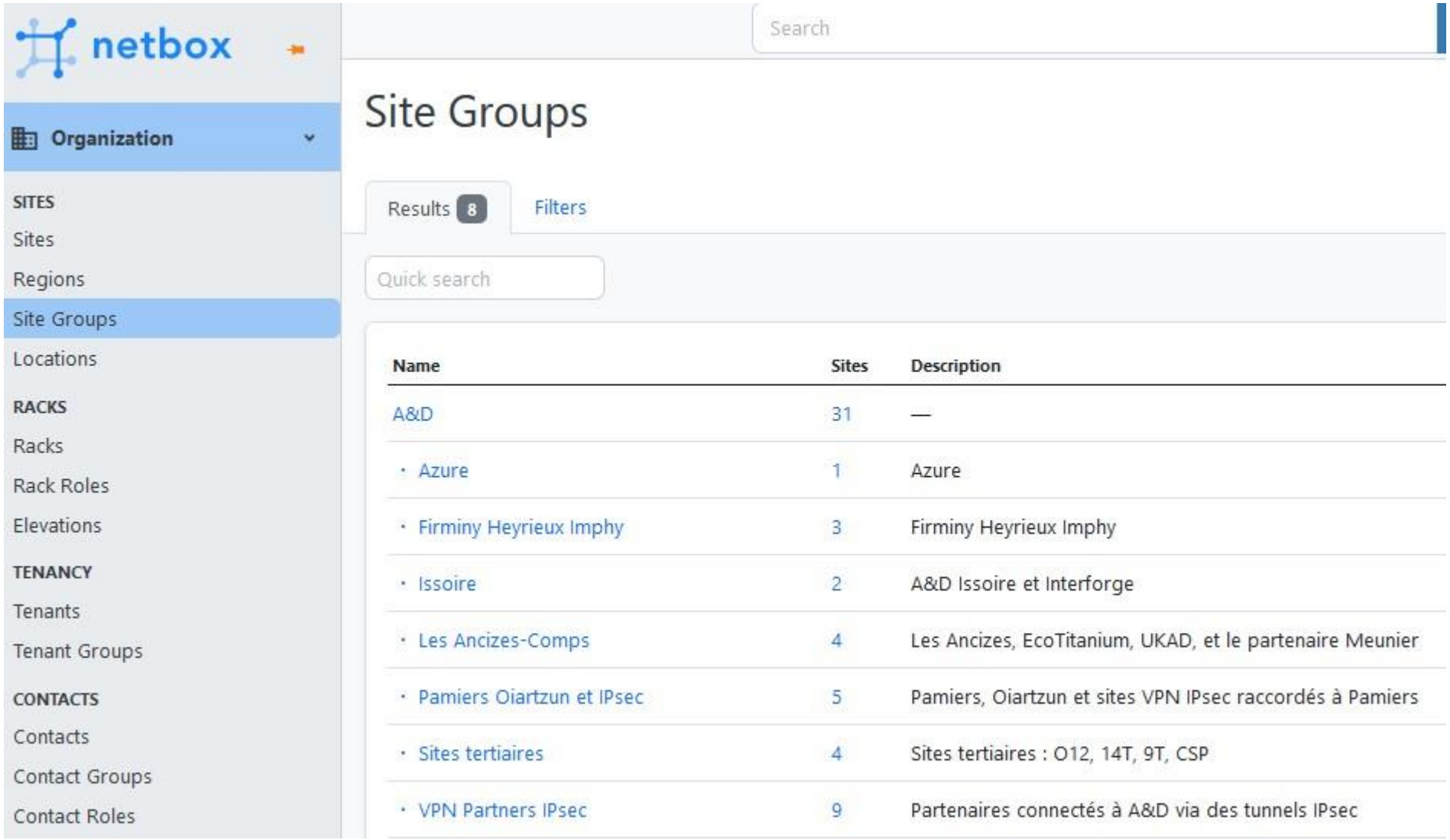


Présentation netbox :

Site Groups

Afin de déléguer les droits, certains sites ont été regroupés en « Site Groups » :

Présentation netbox :

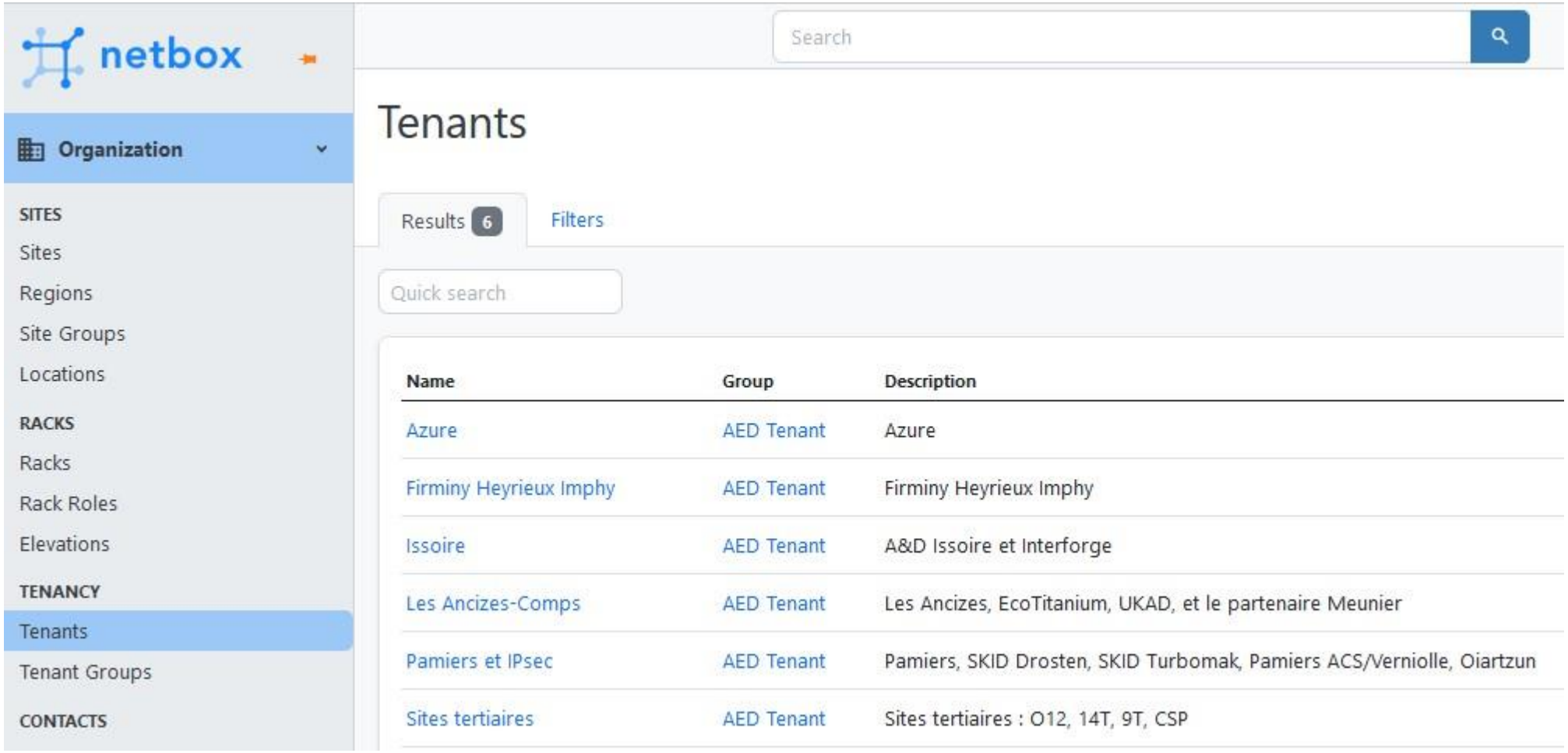


Présentation netbox :

Tenants

Sur le même principe de délégation, certains objets Netbox nécessitent d’être regroupés au sein de « Tenants », qui constituent une autre méthode d’organisation des droits :

Présentation netbox :



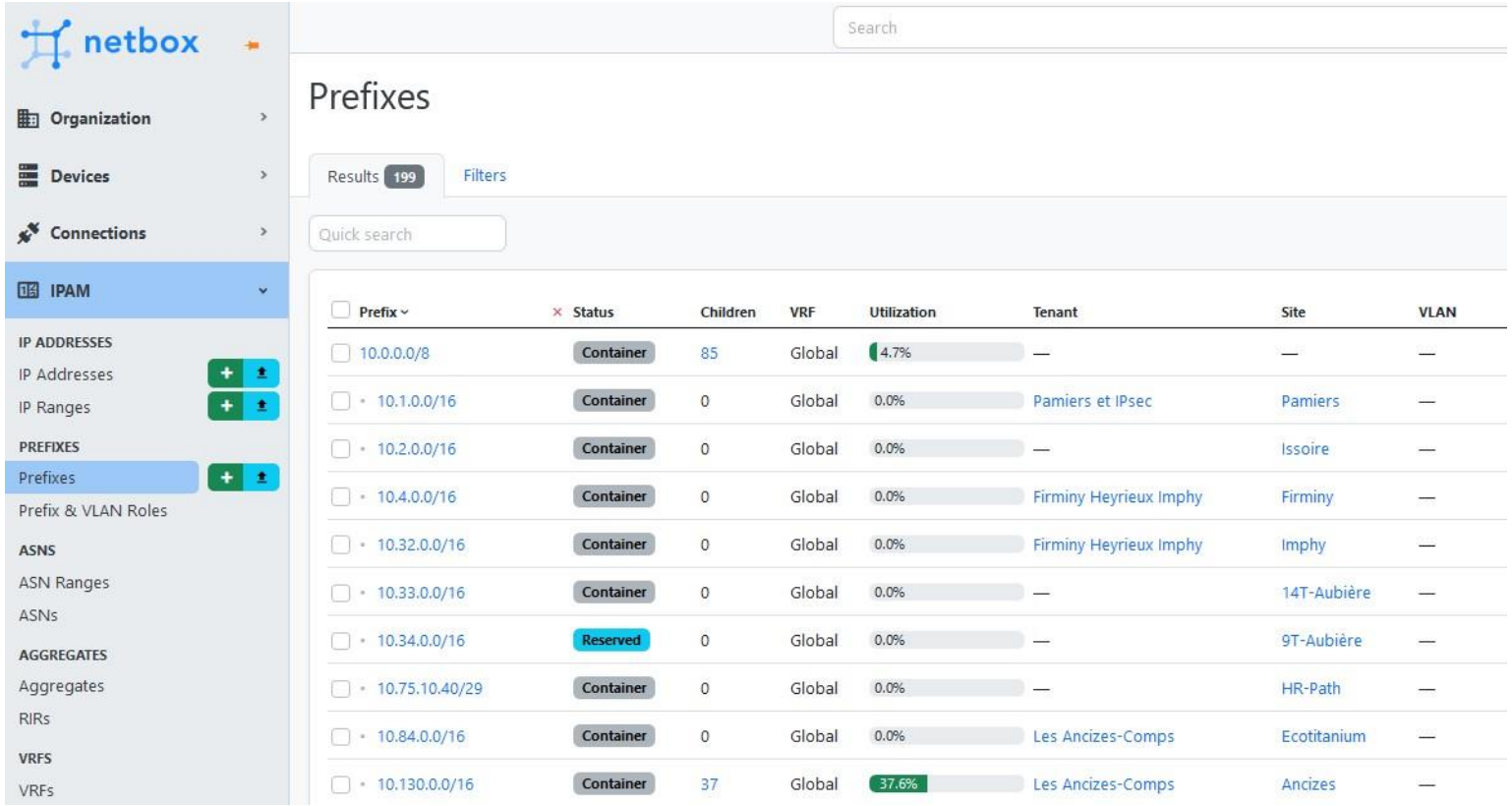
Prefixes

Présentation netbox :

Un préfixe est un réseau IP et son masque en notation CIDR (ex : 10.33.0.0/16)

On distingue en particulier 2 types de préfixes, identifiés selon leur ‘Status’ :

- « Container » : grande plage d’adresses IP réservée par le NOC pour un site donné
- « Active » : plage d’adresse IP réellement utilisée par un site – elle peut être associée ou non à un VLAN



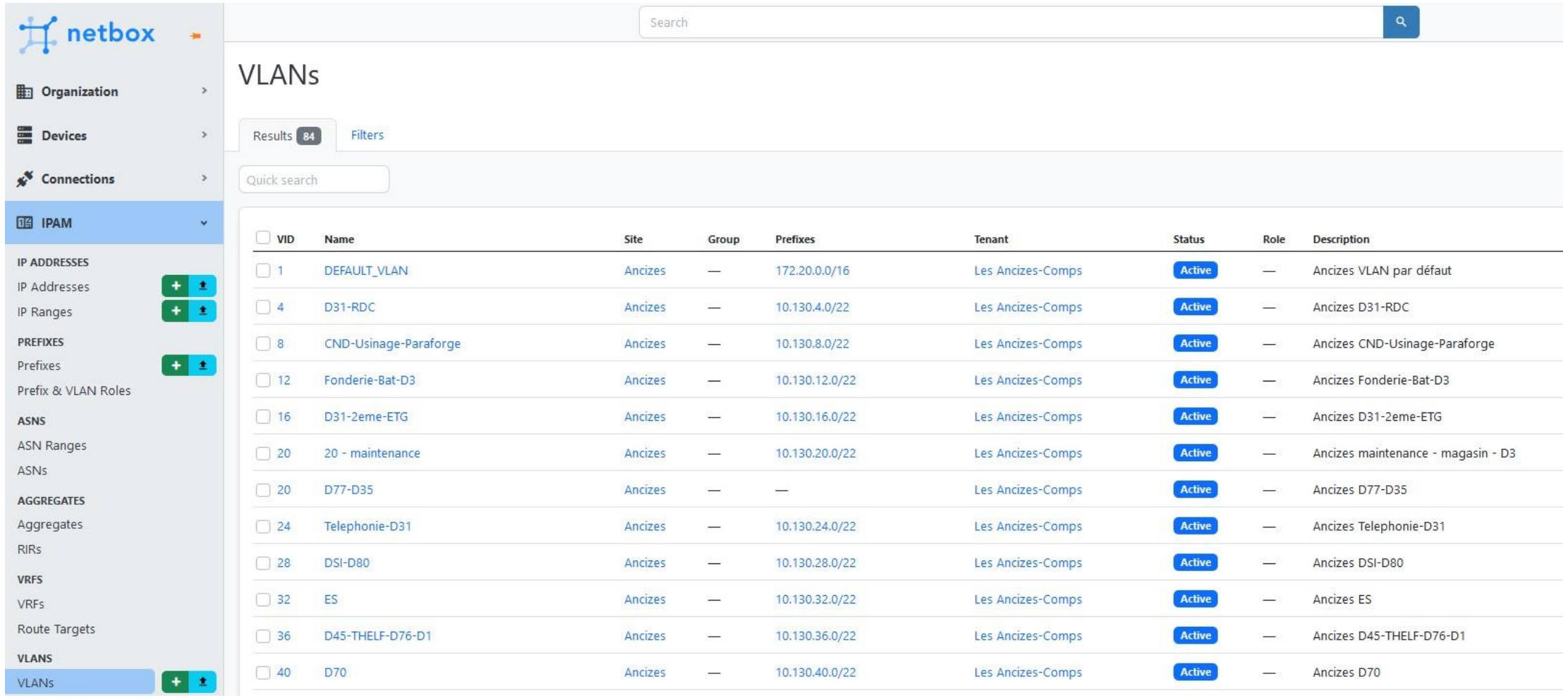
Présentation netbox :

Rappel : une grande plage d’adresses IP peut être demandée auprès du NOC via la requête ServiceNow : **Book IP Range**

VLANs

La liste des VLANs est disponible via le lien ci-après : https://netbox.vulcain.local/ipam/vlans/
Identifiés par leur « VID », ils doivent être associés *a minima* à un site et un préfixe.

Présentation netbox :

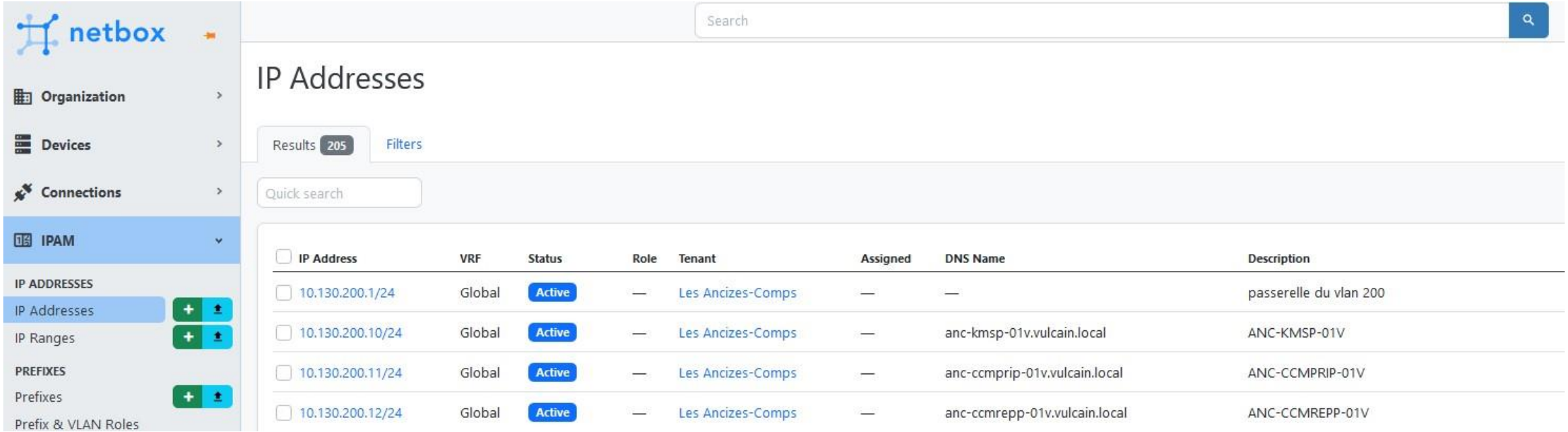


VID	Name	Site	Group	Prefixes	Tenant	Status	Role	Description
1	DEFAULT_VLAN	Ancizes	—	172.20.0.0/16	Les Ancizes-Comps	Active	—	Ancizes VLAN par défaut
4	D31-RDC	Ancizes	—	10.130.4.0/22	Les Ancizes-Comps	Active	—	Ancizes D31-RDC
8	CND-Usinage-Paraforge	Ancizes	—	10.130.8.0/22	Les Ancizes-Comps	Active	—	Ancizes CND-Usinage-Paraforge
12	Fonderie-Bat-D3	Ancizes	—	10.130.12.0/22	Les Ancizes-Comps	Active	—	Ancizes Fonderie-Bat-D3
16	D31-2eme-ETG	Ancizes	—	10.130.16.0/22	Les Ancizes-Comps	Active	—	Ancizes D31-2eme-ETG
20	20 - maintenance	Ancizes	—	10.130.20.0/22	Les Ancizes-Comps	Active	—	Ancizes maintenance - magasin - D3
20	D77-D35	Ancizes	—	—	Les Ancizes-Comps	Active	—	Ancizes D77-D35
24	Telephonie-D31	Ancizes	—	10.130.24.0/22	Les Ancizes-Comps	Active	—	Ancizes Telephonie-D31
28	DSI-D80	Ancizes	—	10.130.28.0/22	Les Ancizes-Comps	Active	—	Ancizes DSI-D80
32	ES	Ancizes	—	10.130.32.0/22	Les Ancizes-Comps	Active	—	Ancizes ES
36	D45-THELF-D76-D1	Ancizes	—	10.130.36.0/22	Les Ancizes-Comps	Active	—	Ancizes D45-THELF-D76-D1
40	D70	Ancizes	—	10.130.40.0/22	Les Ancizes-Comps	Active	—	Ancizes D70

IP Addresses

Présentation netbox :

Certaines adresses IP particulières sont attribuées à des équipements, serveurs… et peuvent être déclarées dans Netbox : https://netbox.vulcain.local/ipam/ip-addresses/



Propositions :

- Ajouter les IP des bornes WiFi
- Ajouter les IP des serveurs
- Ajouter les IP des écrans ADN

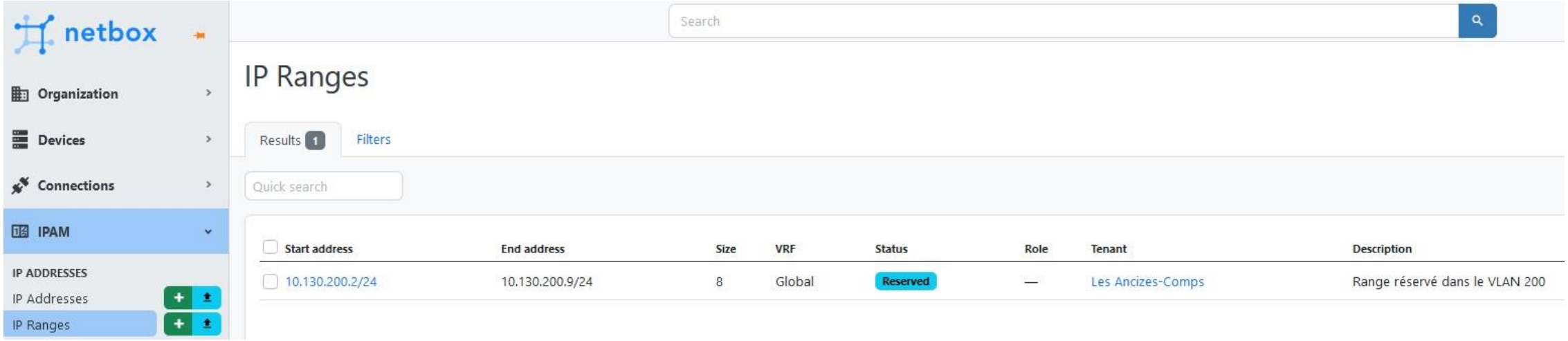
Présentation netbox :

- Ajouter les IP des imprimantes

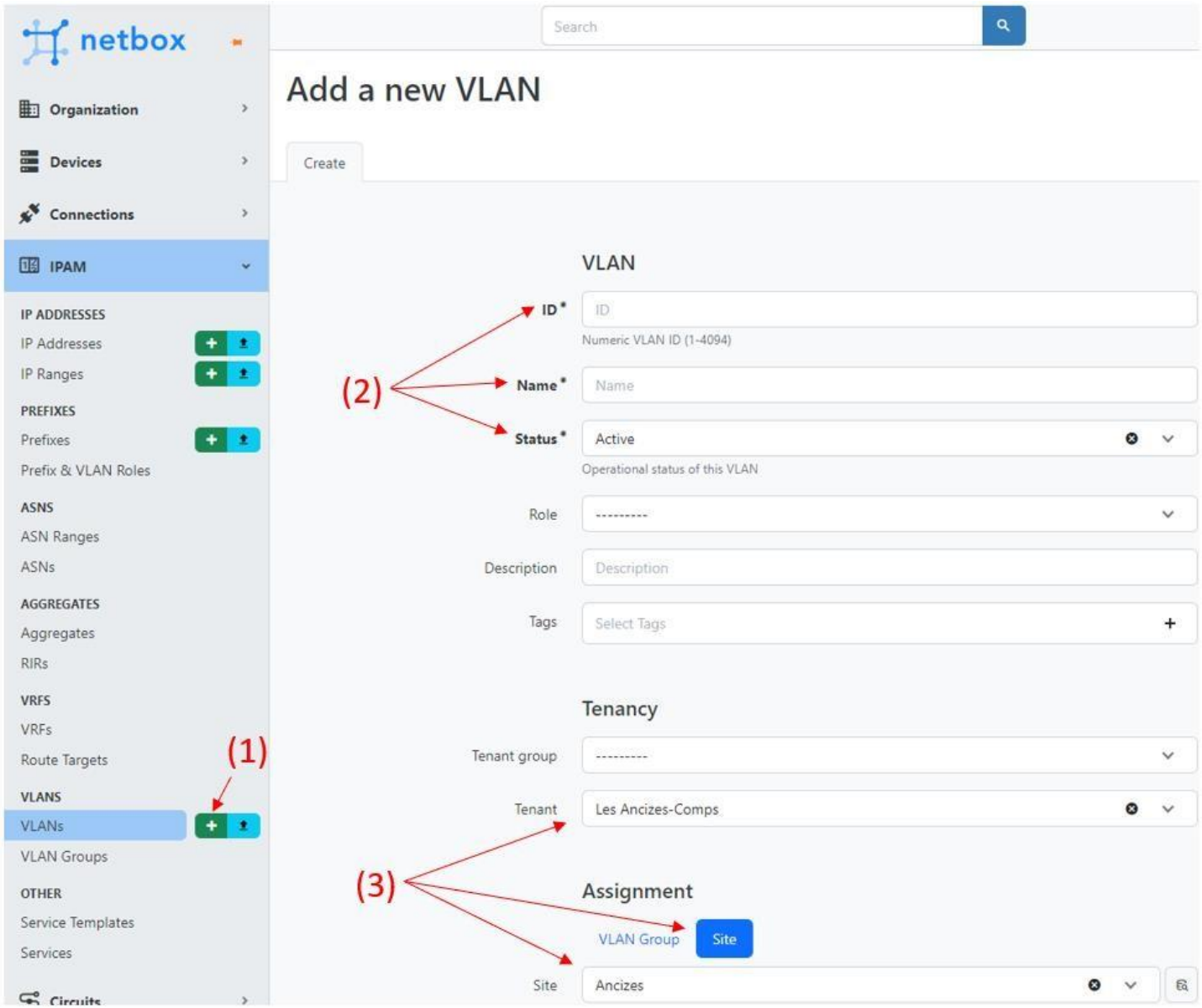
IP Ranges

Certains ensembles d'adresses IP peuvent être déclarés dans Netbox via le menu « IP Ranges » parce qu'ils ont un usage particulier (ex: plage d'adresses réservée, ou gérée via DHCP…).

A la différence des VLANs et des Préfixes, les ranges IP sont identifiés par une adresse de début et une adresse de fin (en notation CIDR).



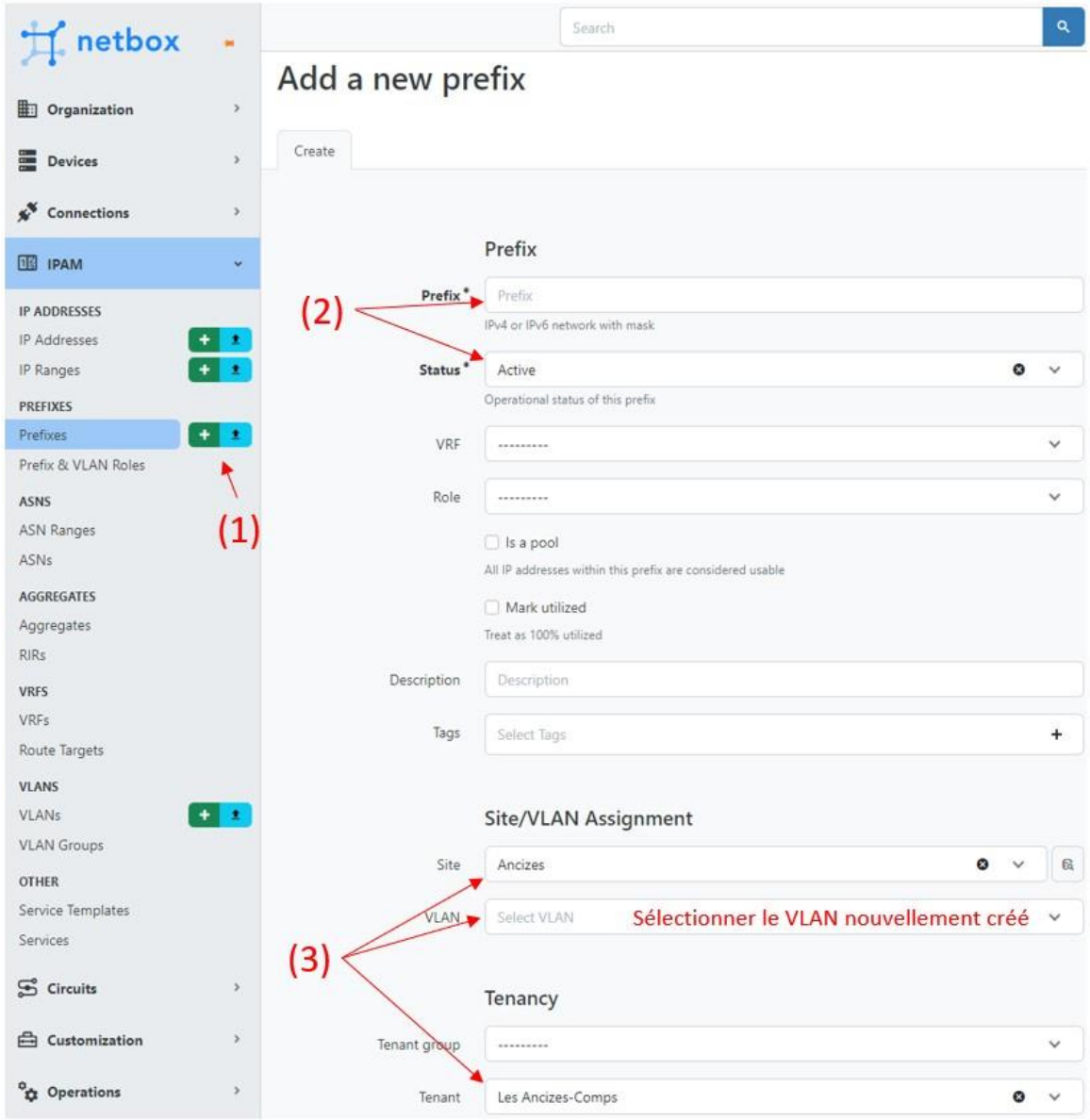
Mode opératoire (1/2) : ajout d’un VLAN à netbox


netbox
Search
Organization
Devices
Connections
IPAM
IP ADDRESSES
IP Addresses
IP Ranges
PREFIXES
Prefixes
Prefix & VLAN Roles
ASNS
ASN Ranges
ASNs
AGGREGATES
Aggregates
RIRs
VRFS
VRFs
Route Targets
VLANS
VLANs
VLAN Groups
OTHER
Service Templates
Services
Circuits
(1)
Add a new VLAN
Create
VLAN
ID *
ID
Numeric VLAN ID (1-4094)
(2)
Name *
Name
Status *
Active
Operational status of this VLAN
Role

Description
Description
Tags
Select Tags
Tenancy
Tenant group

Tenant
Les Ancizes-Comps
(3)
Assignment
VLAN Group
Site
Site
Ancizes

Mode opératoire (2/2) : ajout d’un Prefix à netbox


netbox
Search
Organization
Devices
Connections
IPAM
IP ADDRESSES
IP Addresses
IP Ranges
PREFIXES
Prefixes
Prefix & VLAN Roles
ASNS
ASN Ranges
ASNs
AGGREGATES
Aggregates
RIRs
VRFS
VRFs
Route Targets
VLANS
VLANs
VLAN Groups
OTHER
Service Templates
Services
Circuits
Customization
Operations
(1)
Add a new prefix
Create
Prefix
(2)
Prefix *
Prefix
IPv4 or IPv6 network with mask
Status *
Active
Operational status of this prefix
VRF

Role

Is a pool
All IP addresses within this prefix are considered usable
Mark utilized
Treat as 100% utilized
Description
Description
Tags
Select Tags
Site/VLAN Assignment
Site
Ancizes
VLAN
Select VLAN
Sélectionner le VLAN nouvellement créé
(3)
Tenancy
Tenant group

Tenant
Les Ancizes-Comps